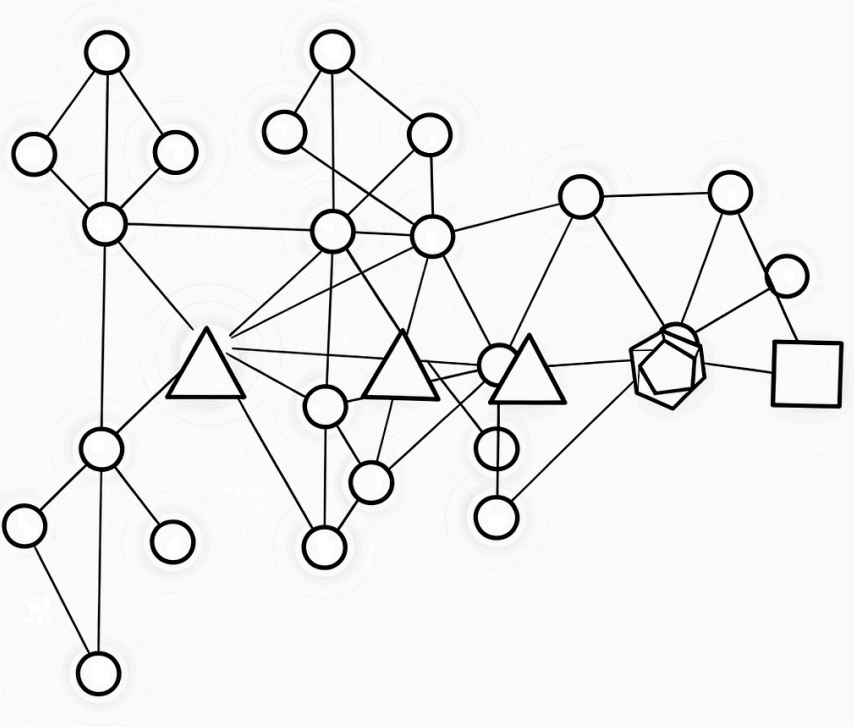
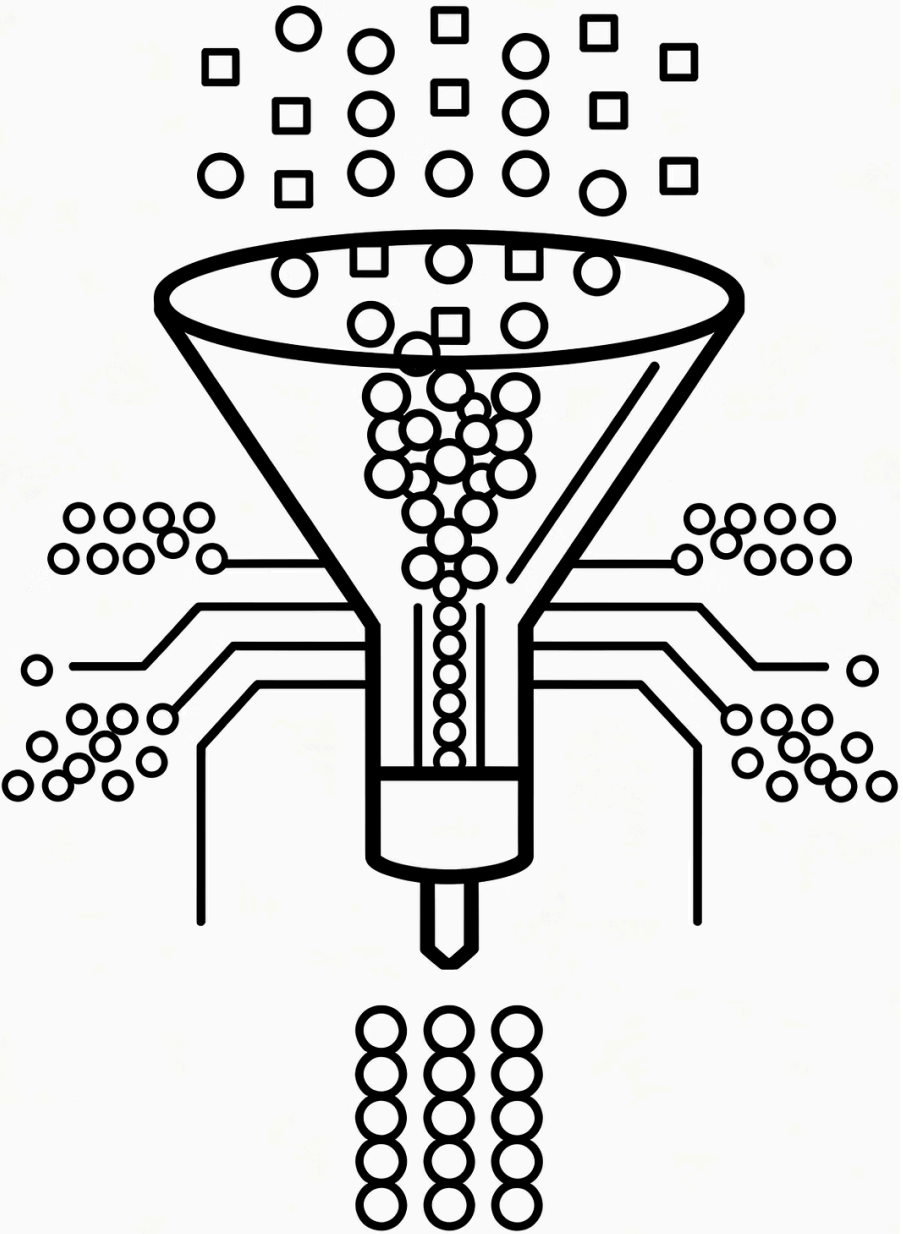


Procesos de Selección en Algoritmos Evolutivos

La selección es el motor que guía la evolución artificial. En esta sección exploraremos cómo los algoritmos evolutivos deciden qué individuos merecen transmitir sus genes a la siguiente generación, desde la ruleta probabilística hasta el elitismo estratégico.

SECCIÓN 3

10 DIAPOSITIVAS



Propósito de la Selección

La selección es la etapa donde se decide qué individuos de la población actual actuarán como progenitores para la siguiente generación. Su objetivo es aplicar la **"supervivencia del más apto"**, asegurando que los genes de los individuos con mejor desempeño tengan mayor probabilidad de transmitirse.

🎯 Definición

Mecanismo que elige progenitores dentro de la población actual para generar descendencia.

🔍 El Filtro Evolutivo

Dirige la búsqueda hacia las regiones más prometedoras del espacio de soluciones.

⚖️ Principio Base

Individuos con mejor aptitud tienen mayor probabilidad de reproducirse y perpetuar sus características.

El Concepto de Presión Selectiva

La presión selectiva es la intensidad con la que se favorece a los mejores individuos frente a los peores. Este parámetro tiene un impacto crítico en el equilibrio entre **exploración** (diversidad) y **explotación** (convergencia) del algoritmo.

⬆️ Presión Alta

El algoritmo converge rápidamente hacia una solución. Sin embargo, puede quedar atrapado en un **óptimo local** por falta de diversidad genética.

- Convergencia veloz
- Riesgo de estancamiento prematuro
- Baja diversidad poblacional

⬇️ Presión Baja

La búsqueda es más lenta y exploratoria, similar a una búsqueda aleatoria. Retrasa el hallazgo del óptimo aunque mantiene mayor diversidad.

- Exploración amplia
- Convergencia lenta
- Mayor diversidad genética

El equilibrio ideal de presión selectiva depende del problema: paisajes de fitness complejos requieren mayor exploración inicial.

Selección por Ruleta

También conocida como **selección proporcional al fitness**, asigna a cada individuo una porción de una ruleta virtual proporcional a su valor de aptitud. Imagina un disco donde los individuos con mayor aptitud ocupan sectores más grandes.

01

Calcular proporciones

Se calcula la proporción de aptitud de cada individuo respecto al total de la población.

02

Construir la ruleta

Se asigna un sector del disco proporcional a cada individuo según su aptitud relativa.

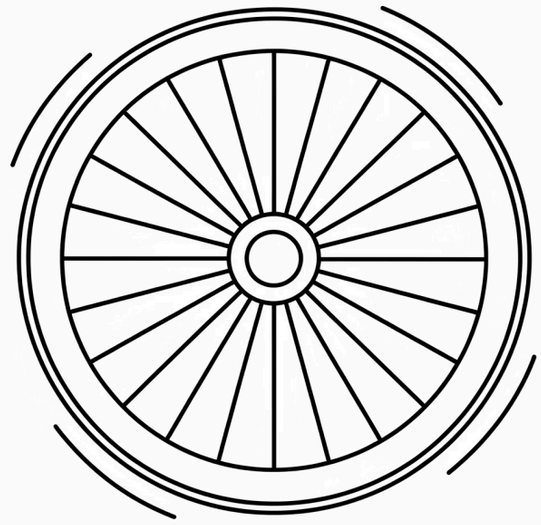
03

Girar y seleccionar

Se "gira" la ruleta tantas veces como padres se necesiten para la siguiente generación.

💡 Característica clave

Aunque un individuo sea mediocre, **siempre tiene una pequeña probabilidad** de ser elegido. Ningún candidato es completamente descartado.



Fundamento Matemático de la Ruleta

La probabilidad de selección de cada individuo se calcula de forma directa y elegante. La siguiente fórmula garantiza que la suma de todas las probabilidades sea siempre igual a 1:

> Probabilidad de selección del individuo *i*:

$$P_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^{N} f_j}$$

1

Probabilidad de que el individuo *i* sea seleccionado como progenitor.

2

Valor de aptitud (fitness) del individuo *i* en la generación actual.

3

Suma total de las aptitudes de todos los individuos de la población.

4

Tamaño total de la población en la generación actual.

Limitaciones de la Selección por Ruleta

A pesar de su elegancia matemática, la selección por ruleta presenta vulnerabilidades importantes que pueden comprometer la calidad de la búsqueda evolutiva.

⚠️ Dominancia Prematura

Si un individuo es significativamente mejor que el resto en las primeras generaciones, acaparará la ruleta, **eliminando la diversidad genética prematuramente** y provocando convergencia temprana.

➖ Aptitudes Negativas

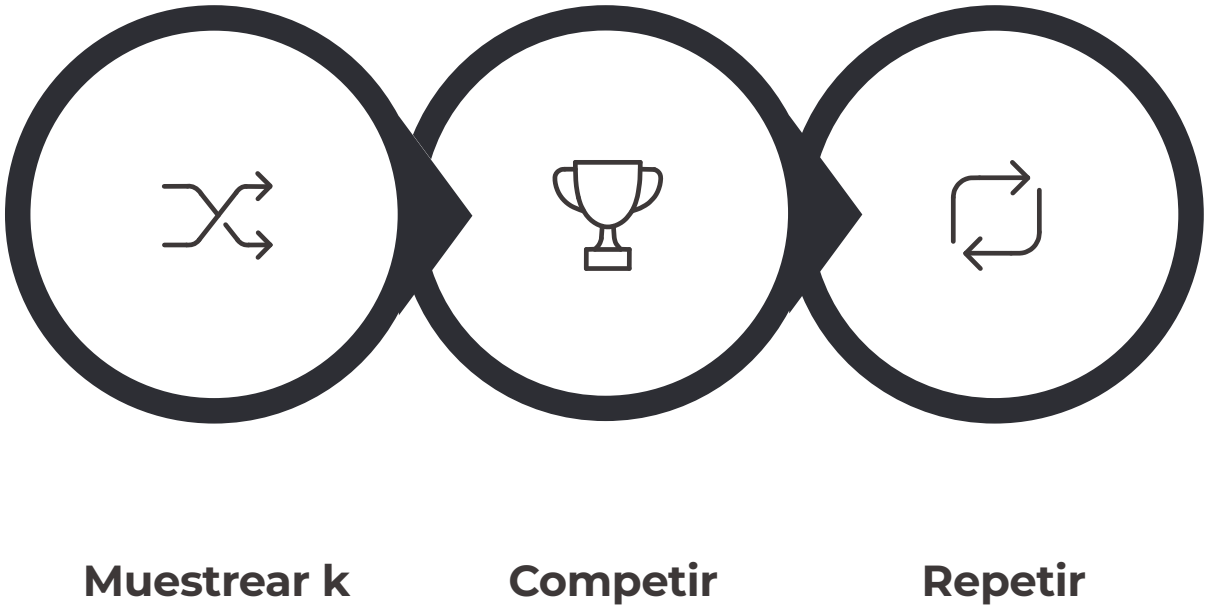
Este método requiere valores de aptitud estrictamente positivos. Si el problema genera valores negativos, es necesario aplicar una **traslación o normalización** de los datos antes de usarlo.

🎲 Ruido Estocástico

Existe alta variabilidad estadística que puede descartar individuos prometedores por **puro azar**, especialmente en poblaciones pequeñas.

Selección por Torneo

La selección por torneo es uno de los métodos más utilizados en la práctica. En lugar de evaluar proporciones globales, organiza competiciones locales entre subconjuntos aleatorios de la población.



El ganador de cada torneo es seleccionado como padre. Este proceso se repite hasta completar la cantidad de progenitores necesarios para el cruce, garantizando una selección eficiente y controlable.

Ventajas de la Selección por Torneo

Simplicidad de Implementación

Es fácil de programar y computacionalmente eficiente. No requiere calcular probabilidades globales ni ordenar toda la población en cada generación.

Independencia de Escala

No le importa la magnitud absoluta de los valores de aptitud, solo el **orden relativo**. Funciona igual de bien con fitness de 0.001 que con valores de 10.000.

Control de Presión Selectiva

Ajustando el tamaño **k** del torneo se controla directamente la presión: **k grande** = alta presión; **k pequeño** = baja presión y más exploración.

Selección por Rango *(Rank Selection)*

Este método resuelve el principal problema de la ruleta: la dominancia de individuos extremadamente aptos. En lugar de usar los valores de fitness directamente, trabaja con la **posición relativa** de cada individuo en el ranking de la población.

1

1. Ordenar Población

Se ordena de mejor a peor según aptitud original.

2

2. Asignar Ranking

Se asigna una nueva puntuación basada únicamente en la posición (1°, 2°, 3°...).

3

3. Aplicar Selección

Se aplica ruleta sobre el ranking, no sobre el fitness original.

Resultado clave: Se mantiene una presión selectiva constante y predecible durante toda la ejecución del algoritmo, independientemente de cuán dispersos estén los valores de aptitud.

Elitismo

El elitismo es una estrategia que consiste en copiar directamente a los **mejores individuos** de la generación actual a la siguiente, sin que pasen por cruce ni mutación. Actúa como una red de seguridad evolutiva.

¿Por qué es necesario?

Evita perder la mejor solución encontrada hasta el momento debido a la aleatoriedad inherente de los operadores genéticos. Sin elitismo, excelentes soluciones pueden desaparecer.

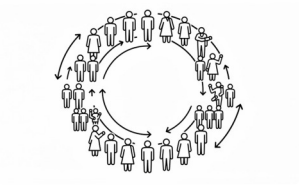
⚙️ Configuración Práctica

Se reserva un porcentaje muy pequeño de la población para la copia directa:

- Típicamente entre el **1% y 5%** de la población
- Garantiza monotonía en la mejor solución
- Combina preservación con innovación

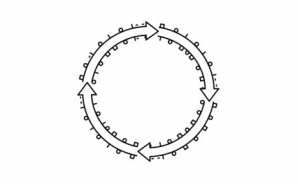
Estrategias de Reemplazo

Una vez generada la descendencia, el algoritmo debe decidir cómo actualizar la población. Las estrategias de reemplazo determinan qué individuos sobreviven a la siguiente generación y cómo se gestiona la transición entre ciclos evolutivos.



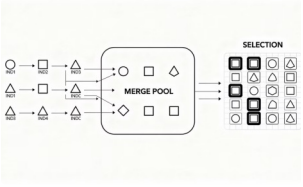
Generacional

La población de descendientes **reemplaza completamente** a la generación de padres. Simple y limpio, garantiza renovación total en cada ciclo.



Estado Estacionario

Solo unos pocos individuos son reemplazados en cada paso. Se eliminan los peores y se insertan los nuevos mejores descendientes, manteniendo continuidad.



Híbrida

Se utilizan poblaciones intermedias que combinan padres e hijos, seleccionando los **N mejores** individuos de la unión resultante para la siguiente generación.